مبادئ التحليل الإحصائى

8201

د/ أمانى الجروانى

المحاضرة الرابعة

حساب الفروق بين (عينة ومجتمع) وبين (عينتين) ودلالتها الإحصائية

❑ أولاً : الفروق بين عينة ومجتمع (مقارنة متوسط عينة بمتوسط مجتمع)

يجب أن تكون العينة مختارة بطريقة عشوائية وأن يكون توزيع المجتمع الذي سحبت منه اعتدالياً.

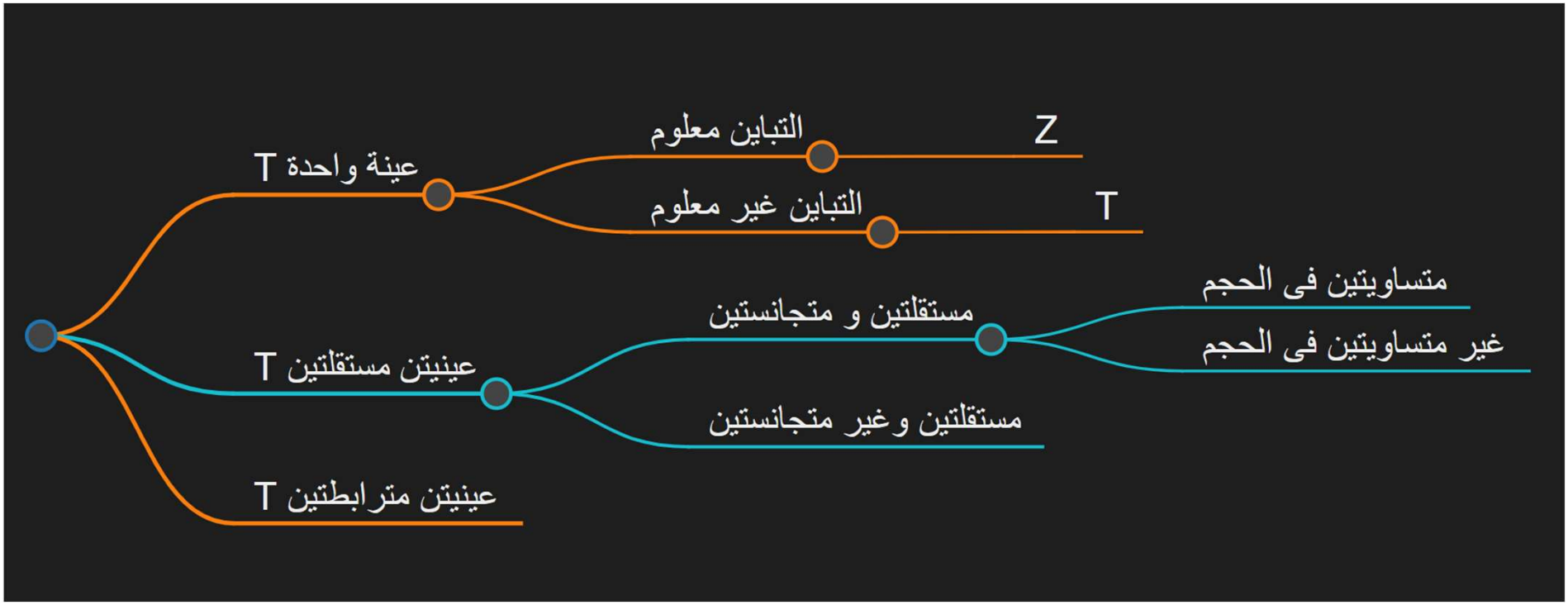
أحياناً قد يحتاج الباحث إلى الاستدلال على كون متوسط عينة تم اختيارها (يختلف أو لا يختلف)عن متوسط المجتمع الأصلي المسحوبة منه هذه العينة ، فمثلاً نفرض أن باحثاً قام باختيار عينة من مجتمع طلاب المرحلة الثانوية ، وحسب متوسط الذكاء لدى العينة فوجد أنه $\bar{x}$ وأراد التحقق من أن عينته التي اختارها لا تختلف في ذكاءها عن متوسط ذكاء المجتمع الذي سحبت منه (الفرض) ولنفرض أن متوسط المجتمع μ ، فإذا أراد الباحث التحقق من صحة فرضه فهو أمام حالتين :

1 - إما أن يكون تباين المجتمع معلوم

2 - أو يكون تباين المجتمع غير معلوم

اختبار T - test

حالات حساب الفروق بين المتوسطات



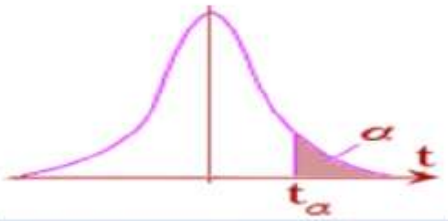
أولا : مقارنة متوسط عينة بمتوسط مجتمع

تباين المجتمع معلوم
إختبار z

$$z = \frac{(\bar{x} - \mu_o)}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

تباين المجتمع غير معلوم
إختبار ت

$$t = \frac{(\bar{x} - \mu_o)}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$



جدول القيم الحرجة لتوزيع t

df | α	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	df | α	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	34	1.307	1.691	2.032	2.441	2.728
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	35	1.306	1.690	2.030	2.438	2.724
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	36	1.306	1.688	2.028	2.434	2.719
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	47	1.300	1.678	2.012	2.408	2.685
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	48	1.299	1.677	2.011	2.407	2.682
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	49	1.299	1.677	2.010	2.405	2.680
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	62	1.295	1.670	1.999	2.388	2.657
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	63	1.295	1.669	1.998	2.387	2.656
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	64	1.295	1.669	1.998	2.386	2.655
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	79	1.292	1.664	1.990	2.374	2.640
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	80	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	81	1.292	1.664	1.990	2.373	2.638

مقارنة متوسط عينة بمتوسط مجتمع غير معلوم تباينه

مثال :أكدت العديد من الدراسات التي أجريت على مجتمع ما بأن متوسط طول القامة في هذا المجتمع 170.45سم ، وعندما سحب باحث عينة عشوائية منه بلغ حجمها 20 فرداً وجد أن متوسط الطول في العينة هو 172.63سم بانحراف معياري 4.68سم ، المطلوب التحقق من صحة الفرض الصفري القائل بأن "متوسط الطول في العينة لا يختلف عن متوسط الطول في المجتمع" عند مستوى دلالة 0.05؟ علما بأن $t_{table} = 2.093$ عند درجات حريه 20-1 = 19

$n = 20$ $s = 4.68$ $\bar{x} = 172.63$ $\mu = 170.45$ $\alpha = 0.05$

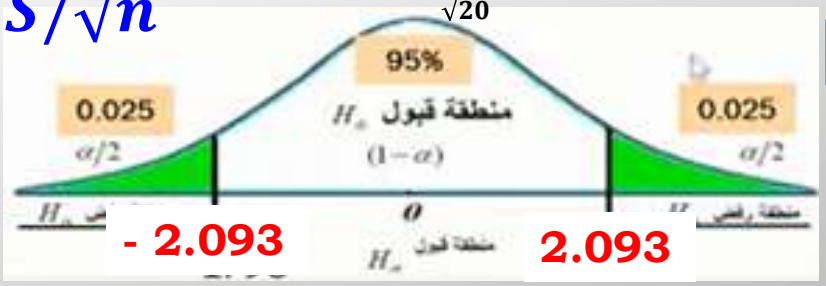
بما أن تباين المجتمع غير معلوم .. لماذا؟؟ فنطبق قانون ت

(1) فرضية العدم $H_o : \mu = 170.45$

(2) الفرض البديل $H_1 : \mu \neq 170.45$

(3) $t_c = \dfrac{(\bar{x} - \mu_o)}{S/\sqrt{n}} = \dfrac{172.63 - 170.45}{\frac{4.68}{\sqrt{20}}} = 2.08$

(4)



$t_{الجدولية} = \pm 2.093$

$t_c < t_{الجدولية}$

(5) **القرار :** لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط العينة ومتوسط المجتمع ، وعليه نقبل الفرض الصفري المعطى والقائل أن "متوسط الطول في العينة لا يختلف عن متوسط الطول في المجتمع".

مثال :

$n = 25$ $s = 8$ $\bar{x} = 72$ $\mu = 75$ $\alpha = 0.05$

(1) فرضية العدم $H_o : \mu = 75$

(2) الفرض البديل $H_1 : \mu \neq 75$

(3)

$$t_c = \frac{(\bar{x} - \mu_o)}{S/\sqrt{n}} = \frac{72 - 75}{\frac{8}{\sqrt{25}}} = 1.875$$

$t_{\text{الجدولية}} = \pm 2.064$



-2.064 +2.064

(4)

$t_c < t_{\text{الجدولية}}$

(5) **القرار :** لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط العينة ومتوسط المجتمع ، وعليه نقبل الفرض الصفري المعطى.

ثانيا : متوسطي عينيتين

أولاً : مقارنة متوسطي عينتين مستقلتين :

(أ)عينتين مستقلتين ومتجانستين ومتساويتين في الحجم.

(ب)عينتين مستقلتين ومتجانستين وغير متساويتين في الحجم.

ثانياً : مقارنة متوسطي عينتين غير مستقلتين(مترابطتين).

(أ) اختبار "ت" لعينتين مستقلتين ومتجانستين (متساويتين في الحجم)

ويستخدم هذا الاختبار عندما نريد مقارنة متوسطي مجموعتين أو عينتين مستقلتين عن بعضهما البعض ومتجانستين ، مثل (ذكور , إناث – طلاب ، طالبات - ..... وهكذا...) ويكون العدد متساوي في المجموعتين.

$$t_c = \frac{(\overline{x_1} - \overline{x_2})}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n-1}}}$$

ملحوظة :

نستخدم توزيع F ولكن لن ندرسه (توضيح فقط)

مثال : أرادت باحثة معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الأولاد والبنات في القدرة اللغوية , فقامت بتطبيق اختبار للقدرة اللغوية على مجموعتين منهما بلغ عدد كلاً منهما 17 فإذا كان المتوسط الحسابي للأولاد 23 وللبنات 27 وكان التباين للأولاد 2.1 وللبنات 2.4 ، ضع الفرض البديل وتحقق منه عند مستوى دلالة 0.05؟

المجموعة	العدد	المتوسط	التباين
الأولاد	17	23	2.1
البنات	17	27	2.4

(1) صياغة الفرض

توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.05 بين الأولاد والبنات في القدرة اللغوية

(2) نتأكد من شروط وافتراضات تطبيق اختبار "ت"

1)الإرتباط : لا يوجد إرتباط (أي عينتين مستقلتين ، ويلاحظ أن العدد متساو).

2)التجانس ف المحسوبة = التباين الأكبر ÷ التباين الأصغر (ويسمى قانون ف العظمى لهارتلي)

$F = 2.4 \div 2.1 = 1.14$

$F_{\text{الجدولية}} = 2.35$

$F_{\text{الجدولية}} > F_{\text{المحسوبه}}$ المجموعتان متجانستان

(3)

$$t_c = \frac{(\overline{x_1} - \overline{x_2})}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n-1}}} = \frac{27-23}{\sqrt{\frac{2.4+2.1}{17-1}}} = \frac{4}{\sqrt{\frac{4.5}{16}}} = 7.55$$

(4) $t_{\text{الجدولية}} = 2.042$

(5) المقارنة وإتخاذ القرار

فنجد أن القيمة المحسوبة (7.55) أكبر من القيمة الجدولية (2.042) ، وعليه نقبل الفرض البديل القائل "توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.05 بين الأولاد و البنات في القدرة اللغوية".

مثال : أرادت باحثة معرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور الإناث في السباحة, فقامت بتطبيق اختبار للمهارة على مجموعتين منهما بلغ عدد كلاً منهما 15 فإذا كان المتوسط الحسابي للذكور 21 وللإناث 18 وكان التباين للذكور 2.5 و للإناث 2.4 ، ضع الفرض البديل وتحقق منه عند مستوى دلالة 0.05؟

المجموعة	العدد	المتوسط	التباين
الأولاد	17	23	2.1
البنات	17	27	2.4

(1) صياغة الفرض

توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.05 بين الأولاد والبنات في القدرة اللغوية

(2) نتأكد من شروط وافتراضات تطبيق اختبار "ت"

1)الإرتباط : لا يوجد إرتباط (أي عينتين مستقلتين ، ويلاحظ أن العدد متساو).

2)التجانس ف المحسوبة = التباين الأكبر ÷ التباين الأصغر (ويسمى قانون ف العظمى لهارتلي)

$F = 2.5 \div 2.4 = 1.04$

$F_{\text{الجدولية}} = 2.35$

$F_{\text{الجدولية}} > F_{\text{المحسوبه}}$ المجموعتان متجانستان

(3)

$$t_c = \frac{(\overline{x_1} - \overline{x_2})}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n-1}}} = \frac{21-18}{\sqrt{\frac{2.5+2.4}{15-1}}} = \frac{3}{\sqrt{\frac{4.9}{14}}} = 5.071$$

(4) $t_{\text{الجدولية}} = 2.042$

(5) المقارنة وإتخاذ القرار

فنجد أن القيمة المحسوبة (5.071) أكبر من القيمة الجدولية (2.042) ، وعليه نقبل الفرض البديل القائل "توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.05 بين الأولاد و البنات في القدرة اللغوية".

(ب) اختبار "ت" لعينتين مستقلتين ومتجانستين (غير متساويتين في الحجم)

ويستخدم هذا الاختبار عندما نريد مقارنة متوسطي مجموعتين أو عينتين مستقلتين عن بعضهما البعض ومتجانستين ، مثل (ذكور , إناث – طلاب ، طالبات - ..... وهكذا...) ويكون العدد عير متساوي في المجموعتين.

$$t_c = \frac{(\overline{x_1} - \overline{x_2})}{\sqrt{\frac{n_1\sigma_1^2 + n_2\sigma_2^2}{n_1+n_2-2} \times (\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}}$$

####

مثال: في بحث هدف إلى معرفة أثر نوع الدراسة على التفكير الابتكاري للطلاب , قام باحث بالمقارنة بين طلاب يستخدمون الكتب المقررة لمادة قواعد بيانات وطلاب مجموعة اخري يستخدمون المشاريع العلمية لدراسة مادة قواعد البيانات ، وذلك وفق الآتي :

المجموعة التي تستخدم الكتب المقررة : $n1=21$, $S1 = 4$, $\overline{x_1} = 25$

المجموعة التي تستخدم المشاريع العلمية : $S2 = 5, n2=18$, $\overline{x_2} = 32$

صيغ الفرض البديل , وتحقق منه عند مستوى شك 0.05؟

المجموعة	العدد	المتوسط	التباين
الأولي	21	25	16
الثانية	18	32	25

(1) **صياغة الفرض**

- توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى 0.05 بين الطلاب الذين يستخدمون الكتب المقررة قواعد البيانات والطلاب الذين يستخدمون المشاريع العلمية لمادة قواعد البيانات

(2) نتأكد من شروط وافتراضات تطبيق اختبار "ت"

1)الإرتباط : لا يوجد إرتباط (أي عينتين مستقلتين ، ويلاحظ أن العدد غير متساو).

2)التجانس ف المحسوبة = التباين الأكبر ÷ التباين الأصغر (ويسمى قانون ف العظمى لهارتلي)

$F = 25 \div 16 = 1.56$

$F_{\text{الجدولية}} = 2.20$

الجدولية $F >$ المحسوبه F المجموعتان متجانستان

(3)

$$tC = \frac{(\overline{x_1} - \overline{x_2})}{\sqrt{\frac{n1\sigma_1^2 + n2\sigma_2^2}{n1+n2-2} \times (\frac{1}{n1} + \frac{1}{n2})}}$$

$$= \frac{25 - 32}{\sqrt{\frac{21\times16 + 18\times25}{21+18-2} \times (\frac{1}{21} + \frac{1}{18})}} = -5.07$$

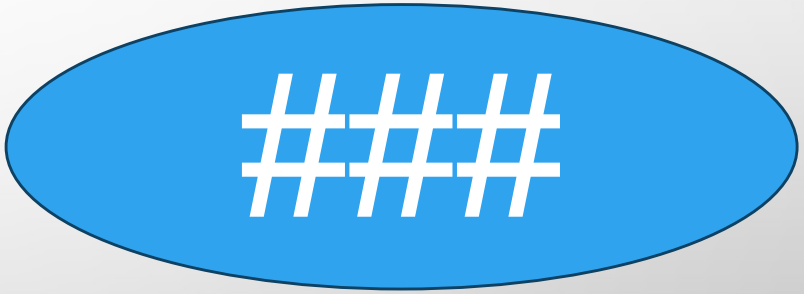
(4) $t_{\text{الجدولية}} = 2.042$

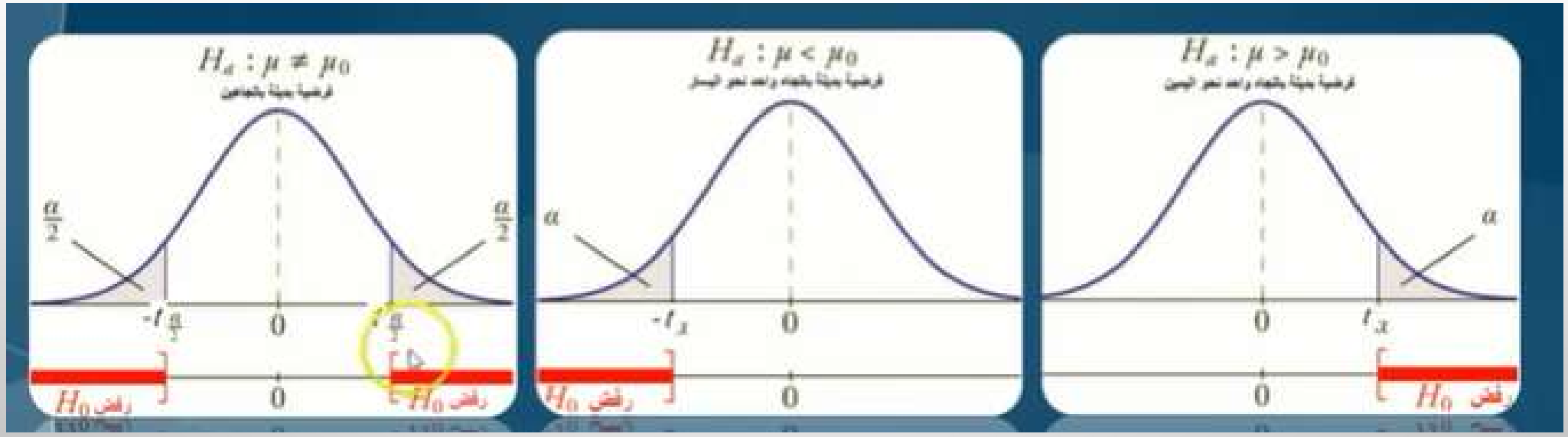
(5) **المقارنة وإتخاذ القرار**

فنجد أن قيمة ت المحسوبة (5.07) أكبر من قيمة ت الجدولية (2.042) وعليه نقبل الفرض البديل القائل توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى 0.05 بين الطلاب الذين يستخدمون الكتب المقررة لمادة قواعد البيانات والطلاب الذين يستخدمون المشاريع العلمية لمادة قواعد البيانات .

الحالة الثانية :مقارنة متوسطي عينتين غير مستقلتين(مترابطتين).

$$tC = \frac{\overline{x_d}}{\sqrt{\frac{n\Sigma d^2 - (\Sigma d)^2}{n2(n-1)}}}$$




$H_a : \mu \neq \mu_0$
فرضية بديلة باتجاهين
$\frac{\alpha}{2}$
$\frac{\alpha}{2}$
$-t_{\frac{\alpha}{2}}$
$t_{\frac{\alpha}{2}}$
0
0
H_0 رفض
H_0 رفض
$H_a : \mu < \mu_0$
فرضية بديلة باتجاه واحد نحو اليسار
α
$-t_\alpha$
0
0
H_0 رفض
$H_a : \mu > \mu_0$
فرضية بديلة باتجاه واحد نحو اليمين
α
0
t_α
0
H_0 رفض

مثال: اختار باحث عينة عشوائية قوامها (9) من طلبة المرحلة الثانية و أجري لهم اختبارا في مادة الاساليب الكمية و تم الحصول على الدرجات الاتية ، فهل يمكن اعتبار متوسط العينة اعلى من المتوسط العام لجميع طلبة المرحلة الثانية البالغ (5.7) اختبر ذلك عند مستوى معنوية 0.05؟

x= 10,9,7,8,9,3,5,8,5

$n = 9$ $s = ?$ $\bar{x} = ?$ $\mu = 5.7$ $\alpha = 0.05$

فرضية العدم $H_o : \mu = 5.7$

الفرض البديل $H_o : \mu \neq 5.7$

$$\bar{x} = \frac{10+9+7+8+9+3+5+8+5}{9} = 7.11$$

x	10	9	7	8	9	3	5	8	5	$\sum$
x^2	100	81	49	64	81	9	25	64	25	498

$$s = \sqrt{\frac{\sum x^2 - n(\bar{x})^2}{(n-1)}} = \sqrt{\frac{498 - 9\times(7.111)^2}{9-1}} = 2.32$$



T=1.860

$$t_c = \frac{(\bar{x} - \mu)}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \quad \frac{(7.111 - 5.7)}{\frac{2.32}{\sqrt{9}}} = 3.10$$

القرار : نرفض فرضية العدم ونقبل الفرض البديل اي كفاءة العمال في المعمل الاول افضل من كفاءة العمال في المعمل الثاني

ASSIGNMENT 4

أراد باحث التحقق من وجود فروق بين طالبات الإداره وطالبات التسويق في الحساسية الانفعالية ،

ضع الفرض البديل واختبره عند مستوى دلالة 0.05 وفقاً للبيانات التالية :

عدد طالبات التسويق = 21 المتوسط الحسابي= 29 التباين= 3.24

عدد طالبات الإداره = 21 المتوسط الحسابي= 35 التباين= 2.85

ASSIGNMENT 4

أراد باحث التحقق من وجود فروق بين طالبات الإداره وطالبات التسويق في الحساسية الانفعالية ،

ضع الفرض البديل واختبره عند مستوى دلالة 0.05 وفقاً للبيانات التالية :

عدد طالبات التسويق = 25 المتوسط الحسابي= 18 التباين= 2.69

عدد طالبات الإداره = 23 المتوسط الحسابي= 27 التباين= 3.11


thank
you